

旋转多材料 3D 打印技术制出柔性螺旋结构

可用作机器人肌肉或其他组件

记者 张梦然

科技日报北京 2 月 26 日电（记者张梦然）据新一期《先进材料》杂志报道，美国哈佛大学工程师开发出一种旋转多材料 3D 打印新技术，打印出柔性螺旋结构，可用作机器人的肌肉或其他组件，使机器人在充气时能以可预测的方式弯曲和变形。该技术为制造复杂的机器人组件提供了有效工具。

由柔韧且生物兼容材料制成的柔性机器人在医疗、工业制造等行业需求迫切，但精确设计和控制此类机器人以满足特定用途仍是一大挑战。新技术结合了哈佛大学开发的多种 3D 打印技术，绕过了通常用于制作柔性机器人的传统铸件和模具。其采用旋转多材料 3D 打印技术，其中一个喷嘴允许同时打印多种材料。随着机器旋转和重新定向，它会按照定制图案挤出墨水。

利用这一通用方法，研究人员制造了由聚氨酯外壳和一种常见于发胶中的聚合物组成的内通道。这些细丝可成线排列，既有平坦也有凸起的图案。通过精确控制打印机喷嘴的设计、转速和物料流动速率，研究人员编程了每个内部通道的方向、形状和大小。

外壳固化后，研究人员又冲洗掉类似发胶的内部通道，剩下带有空心通道的管状结构可加压以向不同方向弯曲，形成能膨胀、收缩和抓握的柔性装置。

这项研究为传统柔性机器人制造方法提供了替代方案。传统方法通常是将柔性材料铸造到模具中，在表面设计气动通道，再封装另一层形成通道。而新方法无需模具，只需打印结构，快速编程，并且能快速定制执行系统。

为了验证新技术，研究人员螺旋打印了一个花朵图案，还打印了一个有 5 根手指的手掌，手指带有可弯曲的关节。这些成果展示了将这种快速制造技术应用于从手术机器人到人体辅助装置等多个领域的潜力。